

Metodi Matematici per la Fisica

Prova scritta - primo dicembre 2011

Esercizio 1 (7 punti)

Calcolare l'integrale

$$A = \oint_{|z|=3} \frac{\cos(z^{-1})}{\tan(z^{-1})} dz,$$

con il cammino d'integrazione percorso in senso antiorario.

.....

Soluzione

L'integrale può essere riscritto come

$$A = \oint_{|z|=3} \left[\frac{1}{\sin(z^{-1})} - \sin(z^{-1}) \right] dz = A_1 + A_2.$$

Calcoliamo il primo integrale

$$A_1 = \oint_{|z|=3} \frac{1}{\sin(z^{-1})} dz = - \oint_{|z'|=1/3} \frac{1}{z'^2 \sin(z')} dz = \oint_{|z|=1/3} \frac{1}{z^2 \sin(z)} dz,$$

dove si è fatta la sostituzione: $z' = 1/z$ e i cambiamenti di segno si sono ottenuti cambiando il verso di percorrenza della circonferenza di raggio $1/3$. L'integranda così ottenuta ha poli semplici nei punti di annullamento del seno diversi dallo zero, ovvero per $z = z_k = (k\pi)^{-1}$, con $k = \pm 1, \pm 2, \dots$, mentre la singolarità $z_0 = 0$ è un polo di ordine tre. La funzione è quindi analitica sul cammino d'integrazione e all'interno di esso, possiamo applicare il teorema dei residui e risolvere l'integrale come

$$\begin{aligned} A_1 &= \int_{|z|=1/3} \frac{1}{z^2 \sin(z)} dz = 2i\pi \sum_{|z_k| < 1/3} \text{Res} \left[\frac{1}{z^2 \sin(z)}, z_k \right] \\ &= 2i\pi \text{Res} \left[\frac{1}{z^2 \sin(z)}, z_0 \right] \\ &= 2i\pi \frac{1}{2} \frac{d^2}{dz^2} \left[\frac{z}{\sin(z)} \right]_{z_0=0} = 2i\pi C_{-1}, \end{aligned}$$

infatti sappiamo che il residuo corrisponde al coefficiente C_{-1} della serie di Laurent in $z = z_0 = 0$. Usiamo questo argomento e lo sviluppo di Taylor in $z = 0$ del seno

$$\begin{aligned} \sin(z) &= z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \dots \\ &= z \left[1 - \left(\frac{z^2}{3!} - \frac{z^4}{5!} + \dots \right) \right] \\ &= \frac{z}{1 + \left(\frac{z^2}{3!} - \frac{z^4}{5!} + \dots \right) + \left(\frac{z^2}{3!} - \frac{z^4}{5!} + \dots \right)^2 + \dots}, \end{aligned}$$

quindi l'integranda avrà lo sviluppo

$$\begin{aligned}\frac{1}{z^2 \operatorname{sen}(z)} &= \frac{1}{z^3} \left[1 + \left(\frac{z^2}{3!} - \frac{z^4}{5!} + \dots \right) + \left(\frac{z^2}{3!} - \frac{z^4}{5!} + \dots \right)^2 + \dots \right] \\ &= \frac{1}{z^3} \left[1 + \frac{z^2}{3!} - \frac{z^4}{5!} + \frac{z^4}{(3!)^2} + O(z^6) \right] \\ &= \frac{1}{z^3} + \frac{1}{3!z} - z \left(\frac{1}{5!} + \frac{1}{(3!)^2} \right) + O(z^3) \equiv \sum_{k=-3}^{\infty} C_k z^k,\end{aligned}$$

da cui $C_{-1} = 1/3!$ e l'integrale

$$A_1 = \int_{|z|+=3} \frac{1}{\operatorname{sen}(z^{-1})} dz = 2i\pi C_{-1} = \frac{i\pi}{3}.$$

Consideriamo A_2 , facciamo la sostituzione $z' = 1/z$ e, come nel caso precedente, cambiamo i segni invertendo il verso di percorrenza della circonferenza di raggio 3, si ha quindi:

$$A_2 = - \int_{|z|+=3} \operatorname{sen}(z^{-1}) dz = \int_{|z'|=1/3} \frac{\operatorname{sen}(z')}{z'^2} dz' = - \int_{|z|+=1/3} \frac{\operatorname{sen}(z)}{z^2} dz.$$

L'integranda ha un solo polo al finito in $z_0 = 0$ ed è un polo semplice. Per il teorema dei residui

$$A_2 = -2i\pi \operatorname{Res} \left[\frac{\operatorname{sen}(z)}{z^2}, 0 \right] = -2i\pi C_{-1}.$$

Dallo sviluppo di Taylor del seno in $z = 0$ si ha

$$\frac{\operatorname{sen}(z)}{z^2} = \frac{1}{z^2} \left(z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} \dots \right) = \frac{1}{z} - \frac{z}{3!} + \frac{z^3}{5!} \dots,$$

da cui $C_{-1} = 1$ e l'integrale sarà

$$A_2 = -2i\pi C_{-1} = -2i\pi.$$

Il risultato finale è la somma dei due contributi

$$A = \int_{|z|+=3} \frac{\cos(z^{-1})}{\tan(z^{-1})} dz = A_1 + A_2 = -\frac{5i\pi}{3}.$$

.....

Esercizio 2 (6 punti)

Calcolare l'integrale

$$I(a, b, c) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x a^{ix} dx}{(x-b)^2 + c^2},$$

dove a, b e c sono reali con: $a > 1$ e $b, c > 0$.

.....

Soluzione

Riscriviamo l'integranda come

$$I(a, b, c) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x a^{ix} dx}{(x-b)^2 + c^2} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x e^{ix \ln(a)} dx}{(x-b)^2 + c^2} \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x e^{ikx} dx}{(x-b)^2 + c^2},$$

dove si è posto $k = \ln(a)$ e, avendo $a > 1$, si ha $k > 0$. Posto inoltre

$$f(z) = \frac{1}{(z-b)^2 + c^2},$$

si osserva che

$$\lim_{z \rightarrow \infty} z f(z) \sim \frac{1}{z} = 0,$$

quindi possiamo applicare il lemma di Jordan nel semipiano $\text{Im}(z) > 0$, sul cammino chiuso $L_R \cup \Gamma_R$, con: $L_R = [-R, R]$ e $\Gamma_R = \{z : z = R e^{i\theta}, 0 \leq \theta \leq \pi\}$, per poi considerare il limite $R \rightarrow \infty$. L'integrale sarà quindi dato dalla somma dei residui nelle singolarità della funzione $f(z)$ che si trovano nel semipiano $\text{Im}(z) > 0$, ovvero

$$\oint_{L_R \cup \Gamma_R} \frac{z a^{iz} dz}{(z-b)^2 + c^2} = 2i\pi \sum_k^{\text{Im}(z_k) < 0} \text{Res}[f(z) z e^{ikz}, z_k].$$

La funzione $f(z)$ ha solo due poli semplici in $z_{1,2} = b \pm ic$ e, essendo $c > 0$, solo z_1 si trova nel semipiano superiore. Quindi

$$\oint_{L_R \cup \Gamma_R} \frac{z a^{iz} dz}{(z-b)^2 + c^2} = 2i\pi \text{Res}[f(z) z e^{ikz}, b+ic] = 2i\pi \frac{e^{ikb+kc}}{2ic} (b+ic) = \frac{\pi e^{-kc}}{c} (b+ic) e^{ikb}$$

e, poiché il risultato non dipende da R , possiamo considerare il limite $R \rightarrow \infty$ e si ha

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \oint_{L_R \cup \Gamma_R} \frac{z a^{iz} dz}{(z-b)^2 + c^2} = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{L_R} \frac{z a^{iz} dz}{(z-b)^2 + c^2} = I(a, b, c) = \frac{\pi e^{-kc}}{c} (b+ic) e^{ikb}.$$

.....

Esercizio 3 (6 punti)

Dimostrare che la funzione definita dalla serie

$$S(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{z^2 - k^2}$$

è meromorfa e caratterizzarne le singolarità.

N.B. Una funzione meromorfa ha le seguenti proprietà:

- ha solo singolarità polari;
- $\forall R > 0$, il cerchio $C_R = \{z : |z| < R\}$ contiene solo un numero finito di tali poli.

Soluzione

Riscriviamo la serie come

$$S(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{z^2 - k^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(z+k)(z-k)},$$

i poli della funzione $S(z)$ sono nei punti $z_n = n$, con $n = \pm 1, \pm 2, \dots$ e sono tutti semplici. Per dimostrare che si tratta di una funzione meromorfa, dato un certo $R > 0$, spezziamo la somma come

$$S(z) = \underbrace{\sum_{k=1}^{\text{Int}(2R)} \frac{1}{z^2 - k^2}}_{M(z)} + \underbrace{\sum_{k=\text{Int}(2R)+1}^{\infty} \frac{1}{z^2 - k^2}}_{A(z)},$$

allora, $\forall z \in C_R$, ovvero $|z| < R$, il secondo termine non ha poli. Infatti il secondo termine, la somma $A(z)$ qualora esista, ha come poli

$$z = \text{Int}(2R) + 1, \text{Int}(2R) + 2, \dots \Rightarrow |z| > 2R,$$

tutti fuori dal cerchio C_R . Mentre il primo termine contiene esattamente $2 \times \text{Int}(2R)$ poli, cioè: $z = \pm 1, \pm 2, \dots, \pm \text{Int}(2R)$. Quindi è sufficiente dimostrare che la serie del secondo termine sia uniformemente convergente. Per farlo osserviamo che, con: $|z| < R$ e $k \geq \text{Int}(2R) + 1$, ovvero: $2|z| < k$, si ha

$$|z^2 - k^2| > \left| |z|^2 - k^2 \right| = k^2 - |z|^2 > k^2 - R^2 = k^2 \left(1 - \frac{R^2}{k^2} \right),$$

ma, avendo che

$$k \geq \text{Int}(2R) + 1 \geq 2R \Rightarrow \frac{R}{k} \leq \frac{1}{2},$$

si ha

$$|z^2 - k^2| > \frac{3}{4} k^2.$$

Questa disuguaglianza permette di minorare il modulo del termine generico della serie con il termine di una serie numerica convergente, ovvero

$$\frac{1}{|z^2 - k^2|} < \frac{4}{3} \frac{1}{k^2},$$

infatti la serie numerica $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ converge. Si è quindi dimostrata la convergenza uniforme e assoluta della serie funzionale

$$A(z) = \sum_{k=\text{Int}(2R)+1}^{\infty} \frac{1}{z^2 - k^2}.$$

Esercizio 4 (6 punti)

Data la matrice

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & i & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix},$$

- definirne la classe (unitaria, hermitiana,...);
- calcolare autovalori e autovettori;
- determinare H^6 .

.....

Soluzione

- La matrice H è unitaria, infatti

$$H^\dagger H = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -i & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & i & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$HH^\dagger = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & i & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -i & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- L'equazione caratteristica è

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} - a & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & i - a & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} - a \end{pmatrix} = (i - a) \left[\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - a \right)^2 + \frac{1}{4} \right],$$

gli autovalori sono

$$a_1 = i = e^{i\pi/2}, \quad a_2 = \frac{1}{2}(\sqrt{3} + i), \quad a_3 = \frac{1}{2}(\sqrt{3} - i),$$

e gli autovettori normalizzati corrispondenti

$$u_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La matrice unitaria

$$U = \begin{pmatrix} 0 & i/\sqrt{2} & -i/\sqrt{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

diagonalizza la matrice H , ovvero

$$H' = U^\dagger H U = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix}.$$

- La matrice H^6 ha gli stessi autovettori $\{u_j\}_{j=1}^3$ di H ma gli autovalori sono $\{a_j^6\}_{j=1}^3$. Per cui la rappresentazione spettrale è

$$H'^6 = \begin{pmatrix} a_1^6 & 0 & 0 \\ 0 & a_2^6 & 0 \\ 0 & 0 & a_3^6 \end{pmatrix}.$$

Per ottenere H^6 si usa la matrice unitaria U , la stessa di H poiché gli autovettori sono gli stessi, per antitrasformare H'^6 , si ha

$$H^6 = U(H'^6)U^\dagger = U \begin{pmatrix} a_1^6 & 0 & 0 \\ 0 & a_2^6 & 0 \\ 0 & 0 & a_3^6 \end{pmatrix} U^\dagger = U \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} U^\dagger = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

.....

Esercizio 5 (5 punti)

Determinare la funzione $f(x)$ sapendo che

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(y)f(x-y)dy = \frac{a}{a^2 + x^2/4},$$

con a reale e $a > 0$.

.....

Soluzione

A primo membro si ha la convoluzione di $f(x)$ con se stessa, cioè

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(y)f(x-y)dy = (f * f)(x).$$

Poiché la trasformata di Fourier di una convoluzione è proporzionale al prodotto delle trasformate di Fourier si ha, a primo membro,

$$\mathcal{F}_k[(f * f)] = \sqrt{2\pi} (\mathcal{F}_k[f])^2.$$

La trasformata di Fourier del secondo membro è nota e vale

$$\begin{aligned} \mathcal{F} \left[\frac{a}{a^2 + x^2/4} \right] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{a e^{ikx}}{a^2 + x^2/4} dx = \frac{4a}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikx}}{4a^2 + x^2} dx \\ &= \frac{4a}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ikx}}{(x - 2ia)(x + 2ia)} dx \\ &= \frac{4a}{\sqrt{2\pi}} 2i\pi \left\{ \begin{array}{ll} e^{-2ak}/4ia & k > 0 \\ -e^{2ak}/(-4ia) & k < 0 \end{array} \right\} \\ &= \sqrt{2\pi} e^{-2a|k|}. \end{aligned}$$

Uguagliando i precedenti risultati si ottiene l'espressione della trasformata di Fourier della soluzione

$$\mathcal{F}_k[f] = \sqrt{\frac{\mathcal{F}_k[f * f]}{\sqrt{2\pi}}} = e^{-a|k|},$$

ovvero, facendone l'antitrasformata,

$$\begin{aligned} f(x) &= \mathcal{F}_x^{-1} [e^{-a|k|}] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|k|} e^{-ikx} dk \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^0 e^{-k(ix-a)} dk + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} e^{-k(ix+a)} dk \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left[\frac{1}{a-ix} + \frac{1}{a+ix} \right] = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{a}{a^2+x^2}. \end{aligned}$$

.....

Esercizio 6 (5 punti)

Si risolva l'equazione integrale

$$f(x) = \alpha \int_0^{\pi} \sin(x+y) f(y) dy.$$

.....

Il nucleo dell'equazione, $K(x, y)$, è separabile, infatti

$$K(x, y) = \sin(x) \cos(y) + \cos(x) \sin(y) = M_1(x) N_1(y) + M_2(x) N_2(y),$$

dove abbiamo definito le funzioni

$$\begin{aligned} M_1(x) &= \sin(x) & N_1(x) &= \cos(x) \\ M_2(x) &= \cos(x) & N_2(x) &= \sin(x) \end{aligned}.$$

Moltiplichiamo ambo i membri dell'equazione per $N_j(x)$ ed integriamo in dx nell'intervallo $[0, \pi]$, si ottiene, per $j = 1, 2$,

$$\underbrace{\int_0^{\pi} N_j(x) f(x) dx}_{C_j} = \alpha \sum_{k=1}^2 \underbrace{\int_0^{\pi} N_j(x) M_k(x) dx}_{A_{jk}} \underbrace{\int_0^{\pi} N_k(y) f(y) dy}_{C_j}$$

$$C_j = \alpha \sum_{k=1}^2 A_{jk} C_k.$$

È un'equazione agli autovalori per la matrice (2×2) A , con autovalore $1/\alpha$ e autovettore C . Gli elementi della matrice A sono

$$\begin{aligned} A_{11} &= A_{22} = \int_0^{\pi} \sin(x) \cos(x) dx = 0, \\ A_{12} &= A_{21} = \int_0^{\pi} \cos^2(x) dx = \int_0^{\pi} \sin^2(x) dx = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

La matrice ha autovalori e autovettori

$$\frac{1}{\alpha_1} = \frac{\pi}{2}, \quad \frac{1}{\alpha_2} = -\frac{\pi}{2}, \quad u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Le soluzioni sono ($i = 1, 2$)

$$f_i(x) = \alpha_i \sum_{k=1}^2 (u_i)_k M_k(x),$$

ovvero

$$f_1(x) = \frac{2}{\pi} [\text{sen}(x) + \cos(x)],$$

$$f_2(x) = \frac{2}{\pi} [\text{sen}(x) - \cos(x)].$$